[redacted]

[redacted]

教育背景

硕士 | 北京大学（985 • 211 • 双一流）　计算机科学与技术（智能科学与技术）　2023.09 ~ 2026.07

- 研究生专项学业奖学金
- 平均学分绩点: 3.78/4.00

本科 | 中国传媒大学（211 • 双一流）　智能科学与技术（智能媒体技术方向）　2019.09 ~ 2023.07

- 国家奖学金、中央广播电视总台奖学金（前 1%）、校一等奖学金
- 北京市三好学生、北京市优秀毕业生、校三好学生、校优秀学生干部、校优秀团员等
- 平均学分绩点: 3.93/4.00，GPA 及综合测评均排名专业第一
- 辅修双学位: 中国传媒大学电视学院网络与新媒体专业

能力总结

- **计算机视觉及多模态大模型**: 在该领域累计产出 **6 篇**学术论文, 其中**已发表一作 3 篇**（CCF-A*1 / CCF-B*1 / SCI 期刊 *1）、二作 2 篇（CCF-B*1 / 领域 top 会议 *1）及**在投一作 1 篇**。熟悉**无监督分割方法、图像/点云/Mesh 的深度对应和配准、视觉预训练基础模型、多模态基座模型**等方法。具备**大语言模型**的框架结构、预训练、微调、对齐的知识基础及研究能力。
- **推荐算法**: 熟悉**精排模型**结构迭代，实习期间曾主力完成精排模型的迭代升级。具备**基础模型结构迭代**（加特征个性化加权、高维特征交叉、多目标建模等）、**LRM** (Large Recommendation Model) 模型参数量[redacted]**多模态**信息引入推荐模型、特征重要性分析等模型迭代的实践经验，具备上线 A/B 实验的经验及[redacted]能力，具备和架构侧协同进行算法和工程 Co-Design 的相关合作经验。

实习经历

字节跳动（北京）　data-剪映 CapCut-推荐团队　推荐算法实习生　2025.05 ~ 2025.08

- **主要贡献**：负责**剪映主精排模型迭代**。基于对剪映主精排模型的摸底调研，主力完成基础模型结构和特征的升级；主力完成 LRM 模型 Dense 升级，基于模型不同参数量的版本探索 Scaling Law；参与 LRM 模型 Sparse 升级、多模态特征融入推荐模型等模型迭代。
- **主要工作**：
  - **基础模型结构迭代及特征升级。** 基于摸底实验和特征重要性分析，精简及优化模型结构并引入个性化门控分数引导的 EPNet，结合特征重构，在基本**打平在线延时**的情况下，核心指标导出的离线 **AUC+0.20%**。在线大盘 **LT7+0.04%**，总推荐 **LT7+0.14%**，推荐导出 **LT7+1.02%**，模型已**全量**。
  - **LRM 及 Scale Up。** Sparse 方面，对特征 Embedding 进行选择性扩维，离线 **AUC+0.22%**，在线大盘 **LT7+0.05%**，总推荐 **LT7+0.14%**。Dense 方面，基于 TokenMixer 结构对深度/宽度/插入位置/Token 切分方式/升级 PureModel 等多种结构进行探索，将模型从 48M 升级至 68M~147M 等多个版本，其中 92M/147M 的上线实验版本导出离线 **AUC+0.24%/+0.38%**，在线推荐相关 LT 均正向。
  - **多模态信息注入。** 基于 MM DIN/SimTier/SideInfo/Adapter 对齐等多种方式引入基于 UniCLIP 表征学习生成的剪映草稿协议多模态特征，最优版本结合 SimTier 变种和 SideInfo，导出指标离线 **AUC+0.09%**，**UAUC+0.52%**。

科研产出

- **Jimao Jiang**, Diya Sun, Tianbing Wang, Yuru Pei. SCCS: Deep Neural Spectral Clustering for Self-Supervised Subcellular Structure Segmentation. (AAAI 2025) [Published，CCF-A 类会议]
- **Jimao Jiang**, Yuru Pei. CS^{2}C: Collaborative Spatial and Spectral Neural Clustering for Organelle Segmentation from Volumetric Electron Microscopy. (MICCAI 2025) [Accepted, 领域顶会，CCF-B 类会议]
- **Jimao Jiang**, Diya Sun, Tianmin Xu, Tianbing Wang, Hongbin Zha, Yuru Pei. Bias-Alleviated Deep Spectral Map Learning for Dense Correspondence of Volumetric Medical Images.(TNNLS) [Under Review, CCF-B 类期刊]
- **Jimao Jiang**, Jiaxin Lin, Yuntao Su, Li Fang, Long Ye. Multiple HD Screen Based Virtual Studio System with Learned Mask Free Portrait Harmonization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022. [Published, SCI 期刊]
- Yikai Han, **Jimao Jiang**, Yuru Pei. DiffStain: Conditioned Diffusion-Based Semantic Virtual Staining with M[redacted] (MICCAI 2025) [Accepted, 领域顶会，CCF-B 类会议]
- Yikai Han, **Jimao Jiang**, Yuru Pei. Unsupervised Cell Localization and Segmentation via Synchronized Spect[redacted] (ISBI 2025) [Published, 领域次顶会, Oral]

[redacted]

项目经历

基于深度谱聚类的显微图像无监督分割方法 **2024.03~ now**

- **项目背景**: 面向显微图像呈现低细粒度、实例重复大量出现、噪声干扰显著、标注成本高昂等多种问题，结合现有无监督分割方法计算开销较大、依赖额外的标签同步过程等局限性，设计**高效的无监督的谱聚类模型**。
- **项目内容**
  - （一作 AAAI，审稿分数 9/7/7，学生一作发明专利）提出了一种轻量级的基于深度谱聚类的自监督网络，基于自监督的 MAE 构建的超像素图，通过参数化方式将超像素图映射到谱嵌入空间后完成深度聚类分配，网络在自监督的特征分解和增量聚类准则下优化，实现了**图像内及跨图像的高效一致的标签分配**。在公开数据集上的多细胞器分割任务中达到了 SOTA，在 DSC 指标上提升了 3%。
  - （一作 MICCAI）在谱聚类的基础上，考虑进一步引入**空域深度聚类**，通过迭代优化 MAE 特征生成的软聚类分配，结合谱聚类对图像特征高频扰动不敏感的优势，构造了一种新颖的**双分支聚类框架**，并通过空域和谱域一致性正则化联合进行端到端训练。在公开数据集上的测试结果再提升了 1%。
  - （二作 ISBI-Oral）基于经典谱聚类网络 DSM，考虑不引入额外参数的情况，通过对 DINO 进行微调，并在模板块的协助下构造**联合的图邻接矩阵以捕捉图像间和图像内的相关性**，实现同步聚类分配。在公开数据集上的细胞核分割任务中测试结果达到了 SOTA。
  - （二作 MICCAI）针对光场图像的虚拟染色，利用谱聚类生成分割掩码，**将掩码集成到逆向去噪过程中**以突出荧光图像中的亚细胞结构区域，其引导的扩散模型能生成更精确的非侵入性的虚拟染色，自动生成荧光染色图像。在公开数据集上的荧光图像染色任务中测试结果超过现有方法。
  - （Ongoing）考虑引入文本信息进行**多模态对齐**，利用领域内二分类预训练模型 CellSAM 对 CLIP 的视觉编码器进行**蒸馏**，将蒸馏后的视觉编码器和冻结参数的文本编码器的特征的 cross attention 利用阈值和聚类生成粗糙的分割图，将其作为 prompt 输入至 SAM 的解码器中，实现文本匹配的语义分割。
- **主要技术点**: Self-supervised/Unsupervised Learning, Deep Spectral Methods, Semantic Segmentation, Neural Clustering, Image-to-image Translation, Diffusion Model, CLIP, SAM, Multi-modal Alignment...

基于深度谱域映射的三维医学图像对应方法 **2022.09~ 2024.02**

- **项目背景**: 当前临床三维医学图像呈现高分辨率大尺度结构形变等特性，而现有测度空间对齐技术受制于三维图像特征高频噪声。基于图像谱域分析方法可获取图像内嵌结构，但受制于计算复杂的大规模矩阵特征分解，需要一种更高效和更鲁棒的**三维图像配准和对应**方式。
- **项目内容**: （一作 TNNLS，Under Review）本项目面向**基于谱域映射的三维图像特征表示与谱嵌入学习**，使用 3D U-Net 引导的超体素级的特征学习和基于多路径图卷积的谱嵌入估计，引入可学习的联合谱嵌入和深度谱对应解码器，并**构造低维谱域闭环映射约束，结合空域与谱域特征对齐**，实现了三维图像配准中的拓扑保持与语义对应。实验在多种模态（CBCT, MRI, CT）的医学图像数据集上取得先进性能。
- **主要技术点**: Unsupervised Learning, Image Registration, Dense Correspondence, Functional Maps, Spectral Embeddings, 3D Medical Image Processing, Graph Neural Networks...

基于高清多屏的虚拟演播方法及无掩膜的人像融合方法 **2020.12~ 2021.12**

- **项目背景**: 传统虚拟演播厅受限于临场感差、操作复杂、花费高昂等多种问题。
- **项目内容**: （一作 WCMC）本项目设计了一种**基于高清多屏的虚拟演播系统**。该系统通过捕捉真实世界的全景视频作为背景并在演播室内正交的高清屏幕上重现场景，使演职人员身临其境。为保证摄制的真实性，该研究提出了一**种端到端的无遮罩的人像融合网络**，以确保前景区域与背景的外观一致性，满足了虚拟演播室的后期处理需求，为相关行业提供了低成本的解决方案。
- **其他**: 国家级大创“基于 CAVE 沉浸式虚拟环境的虚拟拍摄系统”优秀结项项目，结项评分全校第二，负责人；第七届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛北京市二等奖（省级）项目，负责人。
- **主要技术点**: nDisplay in Unreal Engine 4, Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), Virtual Studios, Panorama Videos, Image Harmonization, Portrait Matting...

个人技能

- **编程能力**: ①**编程语言**: Python、C++、C、MATLAB、SQL ②**深度学习框架**: PyTorch、TensorFlow
- **外语能力**: ①**英语**: CET-6 (564)、CET-4 (590) ②**法语**: DELF B2
- **其他**: Linux、LaTeX、Microsoft Office、Unreal Engine 4、PS、Pr、秀米等

其他

- 北京大学智能学院开学典礼**新生代表**（发言稿链接）
- 中国传媒大学数据科学与智能媒体学院毕业典礼**毕业生代表**
- 中国传媒大学社会服务学生工作委员会公共事业部部长、委员（2019.09 ~ 2021.09），多次担双选会、校庆、毕业季等活动的学生组织方项目负责人，多次获得**优秀部长**，部门多次获得
- 中国传媒大学海南国际学院兼职辅导员（2022.10 ~ 2023.01），负责教学协调、学生会建设、作等